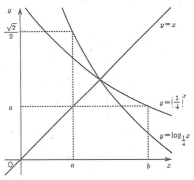
1.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 6 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-3. 로그함수

다음 그림은 함수 Extra \left or missing \right, $y=\log_{\frac{1}{4}}x$의 그래프와 직선 $y=x$이다. $\frac{b}{\sqrt{a}}$의 값은?



① $\frac{1}{2}$
② $\frac{\sqrt{2}}{2}$
③ 1
④ $\sqrt{2}$
⑤ $2\sqrt{2}$

정답 : ④

2.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 7 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-2. 지수함수

함수 $f(x)=-9^x+2imes3^{x+2}+a$가 $x=b$에서 최댓값 60을 가질 때, $b-a$의 값은?

① 21
② 22
③ 23
④ 24
⑤ 25

정답 : ③

3.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 8 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-1. 지수와 로그

호남이는 통학용 자동차를 3500만원에 구매하였다. 이 자동차의 가치가 4년마다 20%씩 감소한다고 할 때, 자동차의 가치가 2240만원이 되는 것은 구매한 지 몇 년 후인가?

① 4
② 6
③ 8
④ 10
⑤ 12

정답 : ③

4.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 9 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-3. 로그함수

함수 $y=\log_a x+n\ (a>1)$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 두 점에서 만나고 이 두 점의 x좌표가 각각 $4, 16$일 때, a^6+n의 값은? (단, n은 상수이다.)

① -12
② -6
③ -4
④ 1
⑤ 12

정답 : ②

5.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 10 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-3. 로그함수

$\log_5(x^2-8) \le \log_5 2x$ 를 만족하는 모든 정수 x의 개수는?

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 6

정답 : ②

6.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 11 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-1. 지수와 로그

어떤 물고기는 바다 수면에 비치는 햇빛의 양이 27% 이상 도달하는 깊이까지 살 수 있다고 한다. 어떤 지역에서 햇빛이 수면으로부터 $30extm$씩 내려갈 때마다 햇빛의 양이 37%씩 감소된다고 할 때, 이 물고기가 살 수 있는 깊이는 최대 몇 $extm$인가? (단, $\log 6.3 = 0.8$, $\log 2.7 = 0.4$로 계산한다.)

① 60
② 80
③ 90
④ 99
⑤ 120

정답 : ③

7.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 12 | 단원 대수(2022개정)>2. 삼각함수>2-1. 삼각함수

다음 그림은 어느 공연장의 무대와 객석이다. 부채꼴 $extOAB$에서 호 $extAB$의 길이는 $65extm$, 부채꼴 $extOCD$에서 호 $extCD$의 길이는 $25extm$이고 $\overline{extAC} = \overline{extBD} = 24extm$일 때 공연장의 객석 부분인 도형 $extABDC$의 넓이는 몇 $extm^2$인가?

① 864
② 964
③ 1020
④ 1080
⑤ 2040

정답 : ④

Solution Sheet

1번
HN-2025-G2-S1-MID-006

정답

④

해설

Extra \left or missing \right 와 $y=\log_{\frac{1}{4}}x$ 는 $y=x$ 에 대하여 대칭인 역함수 관계이다.
주어진 그래프에서 점 Extra \left or missing \right 는 곡선 Extra \left or missing \right 위의 점이므로,
Extra \left or missing \right
따라서 $a=\frac{1}{4}$ 이다.
또한, 점선 경로를 따라가면 점 (a,a) 는 직선 $y=x$ 위의 점이고, 점 (b,a) 는 곡선 $y=\log_{\frac{1}{4}}x$ 위의 점이므로,
$\log_{\frac{1}{4}}b=a=\frac{1}{4}$
Extra \left or missing \right 이다.
구하고자 하는 식의 값을 계산하면 다음과 같다.
$\frac{b}{\sqrt{a}}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{\frac{1}{4}}}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$
따라서 정답은 ④ $\sqrt{2}$ 이다.

2번
HN-2025-G2-S1-MID-007

정답

③

해설

주어진 함수 $f(x)$를 $3^x=t$ $(t>0)$로 치환하여 표현하면 다음과 같다.
$f(x)=-(3^x)^2+18times3^x+a$
$f(t)=-t^2+18t+a=-(t-9)^2+81+a$
$t=9$일 때 ($t>0$ 조건을 만족), 최댓값 $81+a$를 갖는다.
$t=3^x=9$에서 $x=2$이므로 $b=2$이다.
최댓값이 60이므로 $81+a=60$, 즉 $a=-21$이다.
따라서 $b-a=2-(-21)=23$이다.
정답은 ③이다.

3번
HN-2025-G2-S1-MID-008

정답

③

해설

자동차를 구매한 지 t년 후의 자동차의 가치를 식으로 나타내면, 4년마다 20%(0.2)씩 감소하므로 다음과 같다.
Extra \left or missing \right
이 가치가 2240만원이 되어야 하므로:
$3500times(0.8)^{\frac{t}{4}}=2240$
$(0.8)^{\frac{t}{4}}=\frac{2240}{3500}=\frac{224}{350}=\frac{32}{50}=\frac{16}{25}=0.64$
$0.64=(0.8)^2$ 이므로:
$\frac{t}{4}=2$
$t=8$
따라서 구매한 지 8년 후에 자동차의 가치가 2240만원이 된다.
정답은 ③이다.

4번
HN-2025-G2-S1-MID-009

정답

②

해설

함수 $f(x)=\log_a x+n$ 의 밑 a가 $a>1$ 이므로 함수는 증가함수이다.
증가함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점은 직선 $y=x$ 위에 존재한다.
교점의 x좌표가 $4,16$이므로, 두 교점의 좌표는 각각 $(4,4)$, $(16,16)$이다.
이를 함수 식에 대입하면:
$\log_a 4+n=4 \quad \cdots(1)$
$\log_a 16+n=16 \quad \cdots(2)$
(2) 식에서 (1) 식을 빼면:
$\log_a 16-\log_a 4=12$
Extra \left or missing \right
따라서 $a^{12}=4$ 이다.
양변에 $\frac{1}{2}$제곱을 취하면 $a^6=4^{\frac{1}{2}}=2$ 이다.
다시 (1) 식에 $\log_a 4=12$를 대입하면:
$12+n=4$
$n=-8$
따라서 $a^6+n=2+(-8)=-6$ 이다.
정답은 ②이다.

5번
HN-2025-G2-S1-MID-010

정답

②

해설

로그의 진수 조건에 의하여 진수는 양수이어야 한다.
$x^2-8>0 \implies x^2>8 \implies x<-2\sqrt{2}$ 또는 $x>2\sqrt{2}$
$2x>0 \implies x>0$
두 조건을 모두 만족하는 범위는 $x>2\sqrt{2}$ 이다. (단, $2\sqrt{2}\approx2.828$)
부등식 $\log_5(x^2-8)\le\log_5 2x$ 에서 밑이 5로 1보다 크므로 부등호의 방향이 유지된다.
$x^2-8\le2x$
$x^2-2x-8\le0$
$(x-4)(x+2)\le0$
$-2\le x\le4$
진수 조건($x>2\sqrt{2}$)과 부등식의 해를 동시에 만족하는 범위는 다음과 같다.
$2\sqrt{2}<x\le4$
이를 만족하는 정수 x는 $3,4$ 이다.
따라서 모든 정수 x의 개수는 2개이다.
정답은 ②이다.

6번 HN-2025-G2-S1-MID-011

정답

③

해설

바다 수면에 비치는 햇빛의 양을 I_0라 하자.
수면으로부터 깊이가 $dextm$인 곳의 햇빛의 양은 $30extm$마다 $37\%(0.37)$씩 감소하므로 다음과 같다.
Extra \left or missing \right
이 햇빛의 양이 처음 양의 $27\%(0.27)$ 이상이어야 하므로:
$I_0 imes(0.63)^{\frac{d}{30}} \geq 0.27I_0$
$(0.63)^{\frac{d}{30}} \geq 0.27$
양변에 상용로그를 취하면:
$\frac{d}{30}\log 0.63 \geq \log 0.27$
주어진 조건에 따라 로그 값을 계산하면:
Extra \left or missing \right
Extra \left or missing \right
부등식에 대입하면:
$\frac{d}{30} imes(-0.2) \geq -0.6$
$\frac{d}{30} \leq 3$
$d \leq 90$
따라서 이 물고기가 살 수 있는 깊이는 최대 $90extm$이다.
정답은 ③이다.

7번 HN-2025-G2-S1-MID-012

정답

④

해설

부채꼴 $extOCD$의 반지름의 길이를 r, 중심각의 크기를 $heta$라 하자.
부채꼴의 호의 길이 $l = rheta$ 이므로, 호 $extCD$의 길이는:
$rheta = 25 \quad \cdots(1)$
부채꼴 $extOAB$의 반지름의 길이는
$\overline{extOA} = \overline{extOC} + \overline{extCA} = r + 24$ 이다.
호 $extAB$의 길이는:
$(r + 24)heta = 65$
$rheta + 24heta = 65 \quad \cdots(2)$
식 (1)을 (2)에 대입하면:
$25 + 24heta = 65$
$24heta = 40 \implies heta = \frac{40}{24} = \frac{5}{3}$
$rheta = 25$에서 $rimes\frac{5}{3} = 25 \implies r = 15$ 이다.
도형 $extABDC$의 넓이는 부채꼴 $extOAB$의 넓이에서 부채꼴 $extOCD$의 넓이를 뺀 것과 같다.
부채꼴의 넓이 $S = \frac{1}{2}rl$ 공식을 이용하면:
부채꼴 $extOAB$의 넓이
$= \frac{1}{2}imes(r + 24)imes65 = \frac{1}{2}imes39imes65 = \frac{2535}{2}$
부채꼴 $extOCD$의 넓이
$= \frac{1}{2}imesrimes25 = \frac{1}{2}imes15imes25 = \frac{375}{2}$
따라서 객석 부분의 넓이는:
$\frac{2535}{2} - \frac{375}{2} = \frac{2160}{2} = 1080extm^2$
(또는 사다리꼴 넓이와 유사한 공식
$\frac{1}{2}(ext호extAB + ext호extCD)imes\overline{extAC} = \frac{1}{2}(65 + 25)imes24 = 1080$
으로 계산할 수도 있다.)
정답은 ④이다.